TƯ LIỆU THUYẾT TRÌNH · PHẦN 3

Việt Nam tiếp nhận công nghệ cao từ những nước nào

Tư liệu cho bài nói về ý b, ý c và slide kết của phần *Xây dựng nhà nước pháp quyền trong "kỷ nguyên số"*. Số liệu cập nhật đến tháng 9/2026, các mốc năm 2027 là mục tiêu đã công bố.

MỐC CẦN NHỚ

Nhà máy chip đầu tiên chạy thử

Cuối 2027

Viettel, công nghệ 32 nm. Đang làm việc với Nikon, Tokyo Electron (Nhật Bản).

Điện hạt nhân với Nga

2.400 MW

Ninh Thuận 1, 2 lò VVER-1200. Ký 23/3/2026.

UAV Việt Nam bán sang Hàn Quốc

5.000

Hợp đồng 12/8/2025, nội địa hóa 85%.

Nước đối tác trong tư liệu

8

Mỹ, Nhật, Hàn, Nga và 4 nước châu Âu.

HÌNH 1 Nước nào, công nghệ nào

Mỗi ô là đối tác và công nghệ Việt Nam tiếp nhận. Mỹ và Hàn Quốc có mặt ở nhiều lĩnh vực nhất; điện hạt nhân chỉ có Nga.

	Quản lý nhà nước số	Viễn thông 5G, 6G	Trí tuệ nhân tạo	Bán dẫn	Điện hạt nhân	UAV, vệ tinh
Mỹ 4 lĩnh vực		● **Qualcomm**: 5G Open RAN, 6G ● **Intel, AMD**: 6G	● **NVIDIA**: R&D và dữ liệu AI ● **Qualcomm**: R&D AI	● **Intel**: nhà máy lớn nhất của hãng ● **Amkor**: đóng gói chip ● **Quỹ ITSI**: đào tạo		● **Starlink**: Internet vệ tinh
Hàn Quốc 4 lĩnh vực	● **KONEPS**: đấu thầu qua mạng	● **Samsung**: R&D Hà Nội		● **Hana Micron**: đóng gói chip nhớ		● **Airbility**: mua 5.000 UAV Việt Nam
Nhật Bản 2 lĩnh vực	● **VNACCS/VCIS**: hải quan điện tử			○ **Nikon, Tokyo Electron**: thiết bị cho nhà máy chip Viettel **MỐC 2027**		
Nga 1 lĩnh vực					● **Rosatom**: Ninh Thuận 1, 2.400 MW ○ **Lò nghiên cứu** 10 MW ● Lò Đà Lạt (Liên Xô, 1984)	
Châu Âu 4 nước	● **Estonia**: chính phủ số	● **Ericsson**, Thụy Điển: 5G ● **Nokia**, Phần Lan: 5G ● **ID Quantique**, Thụy Sĩ: 6G				

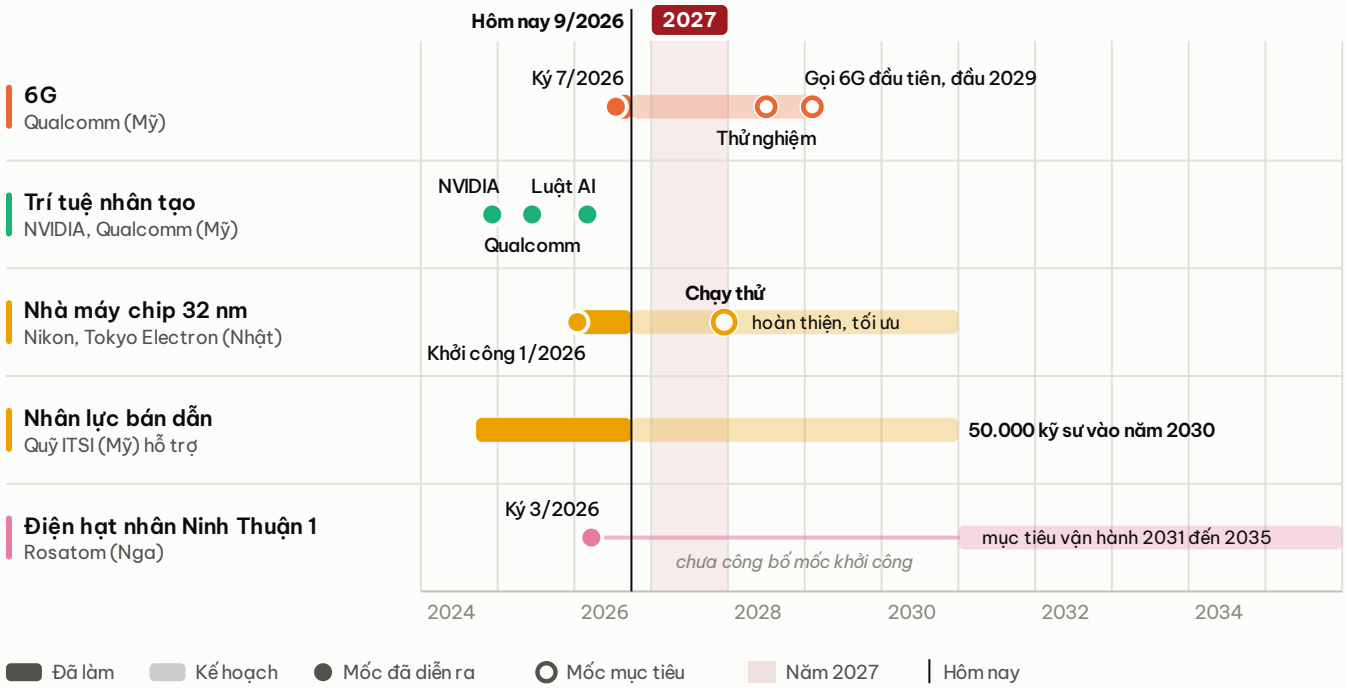
● Đã ký hoặc đang triển khai ○ Đang làm việc, chưa có hợp đồng **MỐC 2027** Chạy thử cuối 2027

Điện hạt nhân: chỉ hợp tác với Nga

Ô UAV với Hàn Quốc là chiều ngược lại: Việt Nam bán sang. Nguồn ở trang cuối.

HÌNH 2 Lộ trình các dự án lớn, 2024 đến 2035

Trong năm 2027 chỉ có một mốc: nhà máy chip chạy thử. 6G đến 2029, điện hạt nhân với Nga vận hành từ 2031 đến 2035.



Phần đậm là giai đoạn đã diễn ra tính đến 28/9/2026, phần nhạt là kế hoạch đã công bố. Một số báo ghi nhà máy chip sản xuất thử nghiệm từ 2028. Ninh Thuận 1 chưa công bố mốc khởi công.

HÌNH 3 Từ nhận công nghệ đến tự làm

Ý chính của slide c: ba bước, màu đậm dần theo mức làm chủ.

1. Nhận công nghệ
mua thiết bị, nhận chuyển giao

- **Hải quan điện tử VNACCS**
  Nhật Bản · từ 2014
- **Thiết bị 5G Ericsson, Nokia**
  Thụy Điển, Phần Lan · 2024
- **Điện hạt nhân Ninh Thuận 1**
  Nga · hiệp định 3/2026

2. Hợp tác làm cùng
hai bên cùng nghiên cứu, sản xuất

- **Trạm 5G Open RAN**
  Qualcomm, Mỹ · từ 2022
- **Tiếp cận sớm nền tảng 6G**
  Qualcomm, Mỹ · 7/2026
- **Nhà máy chip 32 nm**
  Nikon, Tokyo Electron, Nhật · đang làm việc

3. Tự làm, xuất khẩu
làm chủ và bán ra nước ngoài

- **Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1**
  Việt Nam tự làm, nền của VNeID · 8/2025
- **Chip 32 nm chạy thử**
  mục tiêu cuối 2027
- **5.000 UAV bán sang Hàn Quốc**
  CT Group · 8/2025

Mảng UAV đã tới bước 3. Mảng chip đang ở bước 2 và nhắm tới bước 3 vào cuối năm 2027.

Căn cứ chính sách dùng trong bài

- **Nghị quyết 57-NQ/TW** (22/12/2024): khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới phương thức quản trị quốc gia; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể.
- **Quyết định 1018/QĐ-TTg** (21/9/2024): Chiến lược bán dẫn, trên 50.000 kỹ sư, cử nhân bán dẫn vào năm 2030.
- **Luật Trí tuệ nhân tạo** (Luật 134/2025/QH15): thông qua 10/12/2025, hiệu lực 1/3/2026.
- **Quốc hội** thông qua chủ trương tiếp tục dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (30/11/2024).

HÌNH 4 Dòng thời gian tiếp nhận công nghệ

Xếp theo thời gian, từ lò phản ứng Đà Lạt năm 1984 tới các mục tiêu năm 2035. Chấm nằm ở cột của lĩnh vực.

Cột lĩnh vực, từ trái sang: Quản lý nhà nước số · Viễn thông 5G, 6G · Trí tuệ nhân tạo · Bán dẫn · Điện hạt nhân · UAV, vệ tinh

Thời gian	Sự kiện	Đối tác
3/1984	**Lò phản ứng Đà Lạt** được khôi phục, nâng lên 500 kW	Liên Xô
2009	**Đấu thầu qua mạng** thí điểm theo mô hình KONEPS, toàn quốc từ 2016	Hàn Quốc (KOICA)
10/2010	**Nhà máy Intel** ở TP.HCM hoạt động, lớn nhất mạng lưới Intel	Mỹ
4/2014	**Hải quan điện tử VNACCS/VCIS** vận hành, viện trợ khoảng 2,7 tỷ yên	Nhật Bản
5/2022	**Viettel bắt tay Qualcomm** làm trạm 5G Open RAN	Mỹ
12/2022	**Trung tâm R&D Samsung** ở Hà Nội, 220 triệu USD	Hàn Quốc
10/2023	**Nhà máy Amkor** đóng gói chip ở Bắc Ninh khánh thành	Mỹ
2024	**Quỹ ITSI** cùng Đại học Arizona State đào tạo nhân lực bán dẫn	Mỹ
10/2024	**Viettel phát 5G thương mại** với thiết bị Ericsson, Nokia	Thụy Điển, Phần Lan
12/2024	**Thỏa thuận với NVIDIA**: trung tâm R&D và trung tâm dữ liệu AI	Mỹ
6/2025	**Qualcomm mở trung tâm R&D AI** ở Hà Nội sau khi mua MovianAI	Mỹ
6/2025	**Biên bản ghi nhớ chuyển đổi số**, học mô hình chính phủ số	Estonia
8/2025	**Hợp đồng bán 5.000 UAV** cho Airbility, nội địa hóa 85%	Hàn Quốc (VN bán)
8/2025	**Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1** khai trương ở Hòa Lạc	Việt Nam tự làm
1/2026	**Khởi công nhà máy chip 32 nm** của Viettel ở Hòa Lạc	Việt Nam
3/2026	**Hợp tác 6G** với Intel, AMD, ID Quantique tại MWC	Mỹ, Thụy Sĩ
3/2026	**Luật Trí tuệ nhân tạo** có hiệu lực	Việt Nam
3/2026	**Hiệp định Ninh Thuận 1**: 2 lò VVER-1200, 2.400 MW	Nga (Rosatom)
7/2026	**Đối tác đầu tiên** trong chương trình tiếp cận sớm 6G của Qualcomm	Mỹ
8/2026	**Starlink** bán dịch vụ, sau giấy phép 2/2026	Mỹ
Hôm nay · 28/9/2026 · phía dưới là mục tiêu		
Cuối 2027 MỐC 2027	**Nhà máy chip chạy thử**: xây xong, nhận chuyển giao công nghệ	Nhật Bản (đang làm việc)
2028	**Thử thiết bị 6G** tiền thương mại	Mỹ
Đầu 2029	**Cuộc gọi 6G đầu tiên** trên thiết bị Việt Nam	Mỹ
2030	**50.000 kỹ sư, cử nhân bán dẫn** theo Chiến lược bán dẫn	Việt Nam
2031 đến 2035	**Ninh Thuận 1 vận hành** theo mục tiêu	Nga (Rosatom)

● Đã diễn ra ○ Mục tiêu

BẢNG Tư liệu đầy đủ

Bản chữ của Hình 1 đến Hình 4, dùng khi cần đọc chính xác từng mốc.

Lĩnh vực	Nước	Tiếp nhận gì	Mốc
Quản lý nhà nước số	**Nhật Bản**	Hải quan điện tử VNACCS/VCIS, chuyển giao từ hệ thống NACCS của Nhật, viện trợ khoảng 2,7 tỷ yên	Vận hành từ 4/2014
Quản lý nhà nước số	**Hàn Quốc**	Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo mô hình KONEPS, KOICA hỗ trợ	Thí điểm 2009, toàn quốc từ 2016
Quản lý nhà nước số	**Estonia**	Biên bản ghi nhớ về chuyển đổi số, kinh tế số; học mô hình chính phủ số	Ký 6/6/2025
Viễn thông 5G, 6G	**Thụy Điển, Phần Lan**	Thiết bị vô tuyến 5G của Ericsson, Nokia cho Viettel, VNPT	Viettel phát 5G 10/2024
Viễn thông 5G, 6G	**Mỹ**	Qualcomm cùng Viettel làm trạm 5G Open RAN; Viettel là đối tác toàn cầu đầu tiên được tiếp cận sớm nền tảng 6G	5G từ 5/2022; 6G ký 16/7/2026
Viễn thông 5G, 6G	**Mỹ, Thụy Sĩ**	Intel, AMD, ID Quantique ký hợp tác nghiên cứu 5G Advanced, 6G với Viettel High Tech	MWC 3/2026
Viễn thông 5G, 6G	**Hàn Quốc**	Trung tâm R&D Samsung lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, 220 triệu USD	Khánh thành 12/2022
Trí tuệ nhân tạo	**Mỹ**	NVIDIA: Trung tâm nghiên cứu phát triển (VRDC) và Trung tâm dữ liệu AI	Ký 5/12/2024
Trí tuệ nhân tạo	**Mỹ**	Qualcomm mua MovianAI (tách từ VinAI), mở trung tâm R&D AI tại Hà Nội	2025
Bán dẫn	**Mỹ**	Intel: nhà máy lắp ráp, kiểm định chip lớn nhất mạng lưới Intel, TP.HCM, 1,5 tỷ USD	Hoạt động từ 2010
Bán dẫn	**Mỹ**	Amkor: nhà máy đóng gói chip tại Bắc Ninh	Khánh thành 10/2023
Bán dẫn	**Mỹ**	Quỹ ITSI cùng Đại học Arizona State đào tạo nhân lực bán dẫn	Từ 2024
Bán dẫn	**Hàn Quốc**	Hana Micron đóng gói chip nhớ (Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh)	Đang mở rộng
Bán dẫn	**Nhật Bản**	Viettel làm việc với Nikon, Tokyo Electron cho nhà máy chip 32 nm ở Hòa Lạc	Khởi công 16/1/2026; chạy thử cuối 2027
Điện hạt nhân	**Nga**	Ninh Thuận 1 (nay thuộc Khánh Hòa): 2 lò VVER-1200 thế hệ III+, 2.400 MW, Rosatom, EVN làm chủ đầu tư	Hiệp định 23/3/2026; vận hành 2031 đến 2035
Điện hạt nhân	**Nga**	Lò phản ứng nghiên cứu 10 MW ở Đồng Nai: đào tạo, dược chất phóng xạ, chiếu xạ silic cho bán dẫn	Đang triển khai
Điện hạt nhân	**Liên Xô**	Khôi phục, nâng công suất lò phản ứng Đà Lạt lên 500 kW	20/3/1984
UAV, vệ tinh	**Hàn Quốc**	Chiều ngược lại: CT Group bán 5.000 UAV vận tải cho Airbility, nội địa hóa 85%	Ký 12/8/2025
UAV, vệ tinh	**Mỹ**	Internet vệ tinh quỹ đạo thấp Starlink (SpaceX)	Cấp phép 2/2026, bán từ 8/2026

Mốc năm 2027

- **Cuối 2027:** nhà máy chip Viettel (Hòa Lạc, 27 ha, 32 nm) xây xong, nhận chuyển giao công nghệ, chạy thử.
- Đơn vị chuyển giao chưa công bố chính thức; báo chí nêu Nikon, Tokyo Electron (Nhật).
- 6G và điện hạt nhân không có mốc trong năm 2027.

Điện hạt nhân với Nga

- **23/3/2026**, tại Mát-xcơ-va: hiệp định liên chính phủ xây Ninh Thuận 1.
- 2 lò VVER-1200 thế hệ III+, tổng 2.400 MW, tham chiếu nhà máy Leningrad II.
- Mục tiêu vận hành 2031 đến 2035; chưa công bố mốc khởi công.

BÀI NÓI · SLIDE 1/3

Ý b: Nâng cao hiệu quả quản lý và hành chính

khoảng 2 phút

Ý CHÍNH CẦN NHỚ

- Nghị quyết 57: công nghệ là động lực đổi mới quản trị quốc gia
- Học từ nước ngoài: hải quan VNACCS (Nhật), đấu thầu qua mạng (Hàn)
- Pháp quyền: hồ sơ trên hệ thống số thì bước nào cũng tra lại được

Em xin tiếp tục với ý b và ý c của phần 3.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, ban hành cuối năm 2024, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại và đổi mới phương thức quản trị quốc gia. Hai ý em trình bày hôm nay đi theo đúng hai vế đó.

Ý b là nâng cao hiệu quả quản lý và hành chính. Nói dễ hiểu là đưa công nghệ số vào vận hành bộ máy nhà nước, để bộ máy làm việc chính xác hơn, minh bạch hơn, ít sai phạm hơn và phục vụ người dân tốt hơn.

▶ Chỉ vào ảnh VNeID

Chắc nhiều bạn ở đây đã dùng VNeID rồi. Trước kia đi làm thủ tục phải mang cả xấp giấy tờ công chứng, giờ căn cước, bằng lái, thẻ bảo hiểm y tế đều nằm trong điện thoại. Muốn làm được vậy thì phải có dữ liệu, và tháng 8 năm 2025 Bộ Công an đã khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 ở Hòa Lạc, thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á.

Điều em thấy đáng nói là không phải hệ thống nào mình cũng tự làm từ đầu. Nhiều hệ thống đang chạy hằng ngày là học và tiếp nhận từ nước ngoài.

Ví dụ hải quan điện tử VNACCS. Hệ thống này do Nhật Bản viện trợ, chuyển giao từ chính hệ thống hải quan của Nhật, chạy ở Việt Nam từ năm 2014. Doanh nghiệp khai báo trên mạng, máy tự phân luồng hàng hóa, nên bớt được nhiều khâu gặp mặt trực tiếp, cũng là bớt chỗ cho tiêu cực.

CÓ THỂ BỎ NẾU THIẾU GIỜ Hay hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, xây từ năm 2009 với sự hỗ trợ của KOICA Hàn Quốc, dựa trên hệ thống đấu thầu điện tử KONEPS của họ. Gói thầu công đưa lên mạng thì ai cũng theo dõi được, muốn dàn xếp "quân xanh, quân đỏ" cũng khó hơn.

▶ Chỉ vào ảnh hội thảo, rồi ảnh Sổ tay đảng viên

Bức ảnh này là Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới mô hình phát triển đất nước, tổ chức ở Hải Phòng tháng 5 năm 2026. Còn đây là ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, tức là công tác Đảng cũng đã lên nền tảng số.

Vậy công nghệ liên quan gì tới nhà nước pháp quyền? Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Khi hồ sơ chạy trên hệ thống số, bước nào cũng được lưu lại, ai xử lý, xử lý lúc nào đều tra được. Nhờ vậy pháp luật được thực thi nghiêm hơn, còn người dân thì đỡ phải chạy đi chạy lại.

BÀI NÓI · SLIDE 2/3

Ý c: Kiến tạo lực lượng sản xuất mới

khoảng 3 đến 3,5 phút

Ý CHÍNH CẦN NHỚ

- Nhận công nghệ, rồi hợp tác làm cùng, rồi tự làm
- Mốc 2027: nhà máy chip đầu tiên chạy thử (đối tác Nhật)
- Điện hạt nhân với Nga: Ninh Thuận 1, 2.400 MW, ký 23/3/2026

▶ Chuyển slide

Sang ý c, kiến tạo lực lượng sản xuất mới.

Theo quan điểm Mác-Lênin, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, mà nhà nước nằm trong kiến trúc thượng tầng. Nói gọn lại, kinh tế có mạnh thì nhà nước mới vững.

Công nghệ lõi trên slide là 5G, 6G, AI, IoT, UAV và bán dẫn. Khi tìm hiểu xem mình tiếp nhận các công nghệ này từ đâu, em thấy một hướng đi khá rõ: ban đầu nhận công nghệ, sau đó hợp tác làm cùng, rồi tiến tới tự làm.

Với mạng di động, Viettel phát 5G thương mại từ tháng 10 năm 2024, dùng thiết bị của Ericsson, Thụy Điển, và Nokia, Phần Lan. Song song đó, Viettel hợp tác với Qualcomm của Mỹ để tự làm trạm phát sóng 5G. Đến tháng 7 năm 2026, Viettel trở thành đối tác đầu tiên trên thế giới được Qualcomm cho tiếp cận sớm nền tảng 6G. Mục tiêu là đầu năm 2029 thực hiện cuộc gọi 6G đầu tiên trên thiết bị do Việt Nam làm.

CÓ THỂ BỎ NẾU THIẾU GIỜ Với AI, cuối năm 2024 Chính phủ ký thỏa thuận với NVIDIA của Mỹ để lập trung tâm nghiên cứu phát triển và trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam. Từ tháng 3 năm 2026, Luật Trí tuệ nhân tạo cũng đã có hiệu lực. Công nghệ đi tới đâu thì luật phải theo tới đó, đó cũng là tinh thần pháp quyền.

Phần em thấy đáng chú ý nhất là chip bán dẫn. Nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất của Intel trên toàn thế giới đang nằm ở Khu công nghệ cao TP.HCM. Amkor của Mỹ và Hana Micron của Hàn Quốc cũng có nhà máy đóng gói chip ở Bắc Ninh. Có điều, các nhà máy đó là của họ. Tháng 1 năm 2026, Viettel khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên của Việt Nam ở Hòa Lạc, công nghệ 32 nanomet. Mục tiêu là đến cuối năm 2027 xây xong, nhận chuyển giao công nghệ và bắt đầu chạy thử. Hiện Viettel đang làm việc với Nikon và Tokyo Electron của Nhật Bản, hai hãng thiết bị sản xuất chip hàng đầu. Nếu đúng tiến độ, năm 2027 sẽ là năm Việt Nam bắt đầu tự chế tạo chip trên đất mình.

Riêng UAV thì mình đã đi thêm một bước. Tháng 8 năm 2025, CT Group ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái vận tải sang Hàn Quốc, tỷ lệ nội địa hóa 85%.

BÀI NÓI · SLIDE 2/3 (TIẾP)

Ý c: Kiến tạo lực lượng sản xuất mới

về bên phải của slide

▸ Chỉ sang cột bên phải

Sang vế nâng cao tiềm lực quốc gia, em muốn nói thêm về điện hạt nhân, vì nhà máy chip hay trung tâm dữ liệu AI đều cần nguồn điện rất lớn và ổn định. Đối tác ở mảng này là Nga. Ngày 23 tháng 3 năm 2026, tại Mát-xcơ-va, Việt Nam và Nga ký hiệp định liên chính phủ xây Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nhà máy gồm hai tổ máy dùng lò VVER-1200 thế hệ 3 cộng do Nga thiết kế, tổng công suất 2.400 MW, mục tiêu vận hành trước năm 2035. Hai nước cũng đang triển khai dự án lò phản ứng nghiên cứu 10 MW ở Đồng Nai, dùng để đào tạo người vận hành, sản xuất dược chất phóng xạ chữa ung thư và chiếu xạ silic làm vật liệu bán dẫn. Hợp tác này có từ lâu rồi, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt chính là do Liên Xô giúp khôi phục, đưa vào hoạt động năm 1984.

▸ Chỉ vào hai ảnh phía dưới

Hai bức ảnh này là sinh viên Học viện mình, một nhóm lập trình cánh tay robot, một nhóm làm mô hình nông nghiệp thông minh dùng IoT. Trong lực lượng sản xuất, người lao động là yếu tố quyết định, nên nói tới lực lượng sản xuất mới là nói tới những con người như các bạn trong ảnh.

Công nghiệp công nghệ cao phát triển thì dân giàu, nước mạnh, và đó là bệ phóng vững chắc cho nhà nước pháp quyền. Mua công nghệ thì nhanh, nhưng phải làm chủ được thì công nghệ mới thật sự là của mình.

BÀI NÓI · SLIDE 3/3

Kết: vai trò chủ thể của thế hệ trẻ

khoảng 1,5 phút

Ý CHÍNH CẦN NHỚ

- Chủ thể: trực tiếp tham gia, không đứng ngoài nhìn
- Hai việc: làm công dân số có trách nhiệm, học cho thật
- Lênin, "Thà ít mà tốt" (1923): học tập, học tập, học tập mãi

▶ Chuyển slide

Và đây là ý cuối: mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cần nhận thức rõ vai trò chủ thể.

Nghị quyết 57 em nhắc lúc đầu cũng xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của công cuộc này. Chủ thể nghĩa là mình không đứng ngoài nhìn, mà trực tiếp tham gia. Với sinh viên chúng mình, em nghĩ có hai việc làm được ngay.

Thứ nhất là làm công dân số có trách nhiệm. Tự dùng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, rồi chỉ cho ông bà, bố mẹ ở nhà cùng dùng. Giữ gìn thông tin cá nhân, không chia sẻ tin giả, chấp hành pháp luật trên mạng như ngoài đời.

Thứ hai là học cho thật. Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 50.000 kỹ sư, cử nhân bán dẫn. Nhà máy chip, mạng 6G, nhà máy điện hạt nhân em vừa kể đều cần người làm, và những người đó là sinh viên như chúng mình hôm nay.

▶ Chỉ vào hình Lênin

> Năm 1923, trong tác phẩm "Thà ít mà tốt", Lênin viết: "Muốn đổi mới bộ máy nhà nước của chúng ta, phải cố hết sức tự đặt cho mình nhiệm vụ sau đây: một là học tập, hai là học tập, ba là học tập mãi". Lênin còn dặn học thức không được chỉ nằm trên giấy. Hơn 100 năm rồi, với việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số, lời dặn đó vẫn đúng.

Phần trình bày của em xin kết thúc ở đây. Em cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

NGUỒN Nguồn tham khảo

Truy cập tháng 9/2026. Bấm vào tên nguồn để mở trang.

Chính sách

- Nghị quyết 57-NQ/TW (toàn văn)
  https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-119241224180048642.htm
- Chiến lược bán dẫn, QĐ 1018/QĐ-TTg
  https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-den-nam-2030-va-tam-nhin-2050-119240923060838458.htm
- Quốc hội thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo
  https://mst.gov.vn/quoc-hoi-thong-qua-luat-tri-tue-nhan-tao-hoan-thien-hanh-lang-phap-ly-cho-ky-nguyen-so-197251210165544671.htm

Quản lý nhà nước số

- VNACCS/VCIS do Nhật Bản tài trợ
  https://en.vietnamplus.vn/japan-funded-automated-customs-system-handed-over-post59605.vnp
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và KONEPS
  http://dauthau.mpi.gov.vn/gioi-thieu
- Việt Nam và Estonia ký MoU chuyển đổi số
  https://mst.gov.vn/viet-nam-va-estonia-tang-cuong-hop-tac-ve-khcn-dmstcds-197250606205424618.htm
- Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1
  https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-cong-an-khai-truong-trung-tam-du-lieu-quoc-gia-lon-hang-dau-dong-nam-a-20250818172336865.htm
- Hội thảo khoa học quốc gia tại Hải Phòng
  https://nhandan.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-ve-doi-moi-mo-hinh-phat-trien-dat-nuoc-post964742.html

Viễn thông 5G, 6G và AI

- Viettel chọn Ericsson cho 5G
  https://telecomlead.com/5g/viettel-taps-ericsson-for-majority-of-5g-ran-deployment-118250
- Nokia và VNPT
  https://developingtelecoms.com/telecom-business/vendor-news/17492-nokia-secures-5g-contract-with-vnpt.html
- Qualcomm và 5G Open RAN ở Việt Nam
  https://www.lightreading.com/open-ran/vietnam-has-become-a-big-deal-for-qualcomm-in-5g-ran
- Viettel là đối tác 6G sớm đầu tiên của Qualcomm
  https://technode.global/2026/07/20/vietnams-viettel-targets-first-pre-commercial-6g-call-by-early-2029-as-qualcomms-first-early-access-partner/
- Viettel ký với Intel, AMD, ID Quantique tại MWC 2026
  https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Quan-su/6g-va-ai-viettel-xuat-hien-tren-hang-loat-bao-quoc-te-sau-mwc-2026-i798984
- NVIDIA và Chính phủ Việt Nam
  https://en.vietnamplus.vn/vietnamese-government-us-chip-giant-nvidia-sign-cooperation-agreement-post306225.vnp
- Qualcomm mở trung tâm R&D AI tại Hà Nội
  https://theinvestor.vn/tech-giant-qualcomm-launches-ai-rd-center-in-vietnam-its-third-outside-us-d15965.html

Bán dẫn

- Viettel khởi công nhà máy chip
  https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/khoi-cong-xay-dung-nha-may-che-tao-chip-ban-dan-dau-tien-tai-viet-nam-119260116110735241.htm
- Nhà máy chip hoạt động từ 2027
  https://baodautu.vn/nha-may-che-tao-chip-ban-dan-dau-tien-tai-viet-nam-se-hoat-dong-tu-nam-2027-d492449.html
- Viettel làm việc với Nikon, Tokyo Electron
  https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/viet-nam-bat-dau-buoc-vao-cong-xuong-chip-post397958.html
- Intel 20 năm ở Việt Nam
  https://theinvestor.vn/intels-20-years-in-vietnam-15-bln-invested-4-bln-chips-produced-d16287.html
- Amkor, Hana Micron ở Bắc Ninh
  https://vneconomy.vn/ban-dan-duoc-bac-ninh-dac-biet-quan-tam.htm
- Trung tâm R&D Samsung Hà Nội
  https://www.vietnamplus.vn/samsung-khanh-thanh-trung-tam-rd-lon-nhat-dong-nam-a-tai-ha-noi-post837403.vnp
- Quỹ ITSI của Hoa Kỳ tại Việt Nam
  https://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/chu-tich-ubnd-tinh-du-le-cong-bo-khoi-ong-quy-oi-moi-sang-tao-va-an-ninh-cong-nghe-quoc-te-itsi-cua-hoa-ky-tai-viet-nam-72845314

Điện hạt nhân với Nga

- Rosatom: Nga và Việt Nam ký hiệp định Ninh Thuận 1
  https://rosatom.ru/en/press-centre/news/russia-and-vietnam-signed-intergovernmental-agreement-on-construction-of-ninh-thuan-1-npp/
- Tuổi Trẻ: công nghệ Rosatom cho Ninh Thuận 1
  https://tuoitre.vn/viet-nam-hop-tac-xay-dung-nha-may-dien-hat-nhan-he-lo-cong-nghe-tu-tap-doan-rosatom-20260324105427308.htm
- World Nuclear Association: điện hạt nhân ở Việt Nam
  https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/vietnam
- Lò nghiên cứu 10 MW tại Đồng Nai
  https://baochinhphu.vn/se-xay-dung-trung-tam-nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe-hat-nhan-tai-dong-nai-102240704181110368.htm
- Liên Xô khôi phục lò phản ứng Đà Lạt
  https://nri.gov.vn/su-giup-do-cua-lien-xo-va-hop-tac-voi-lien-bang-nga-trong-khoi-phuc-van-hanh-va-su-dung-lo-phan-ung-hat-nhan-da-lat.html

UAV, vệ tinh và trích dẫn

- CT Group xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc
  https://baochinhphu.vn/thu-tuong-lam-viec-voi-tap-doan-cong-nghe-vua-xuat-khau-5000-uav-sang-han-quoc-102250813143057479.htm
- Starlink được cấp phép tại Việt Nam
  https://baochinhphu.vn/starlink-duoc-cap-phep-cung-cap-dich-vu-tai-viet-nam-102260214200759337.htm
- Lênin, “Thà ít mà tốt” (bản tiếng Việt)
  https://nhandan.vn/tri-tue-doi-moi-sang-tao-thien-tai-voi-phuong-cham-tha-it-ma-tot-post874266.html
- Lênin, “Better Fewer, But Better” (bản tiếng Anh)
  https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1923/mar/02.htm